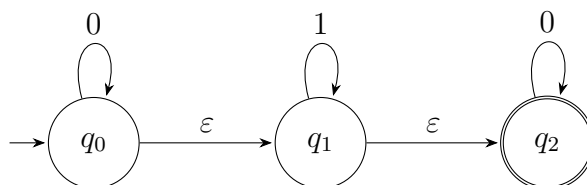


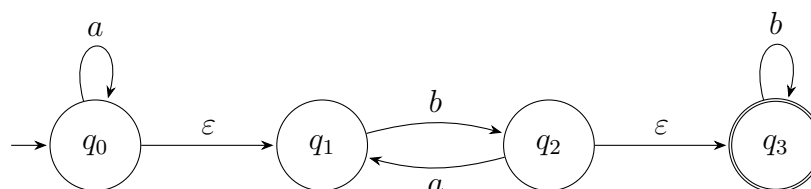
תרגילים 3: אוטומט לא דטרמיניסטי

שאלה 1 נתון האוטומט הסופי האי-דטרמיניסטי (NFA) הבא, הכולל מסעי ε :



מצאו את השפה של האוטומט ובנו עבורו אוטומט דטרמיניסטי (DFA) שקול. הציגו את כל שלבי המעבר (טבלת NFA סגורי ε , טבלת NFA ללא ε , שרטוט NFA ללא ε , טבלת DFA, ושרטוט DFA השקול).

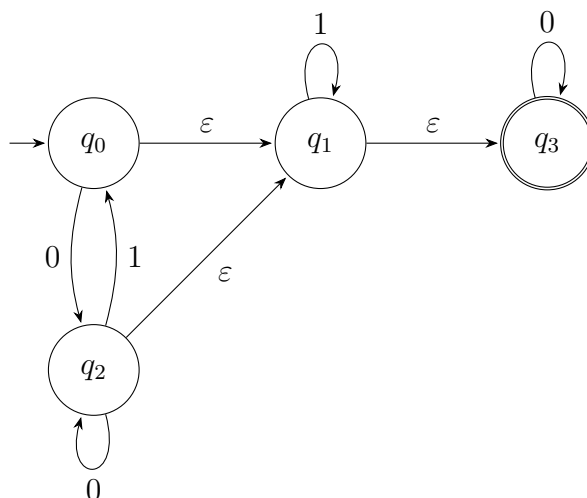
שאלה 2 נתון האוטומט הסופי האי-דטרמיניסטי (NFA) הבא מעל האלפבית $\Sigma = \{a, b\}$, הכולל מסעי ε :



(א) מצאו את השפה של האוטומט ובנו עבורו אוטומט דטרמיניסטי (DFA) שקול. הציגו את כל שלבי המעבר (טבלת NFA סגורי אפסילון, טבלת NFA ללא ε , שרטוט NFA ללא ε , טבלת DFA, ושרטוט DFA השקול).

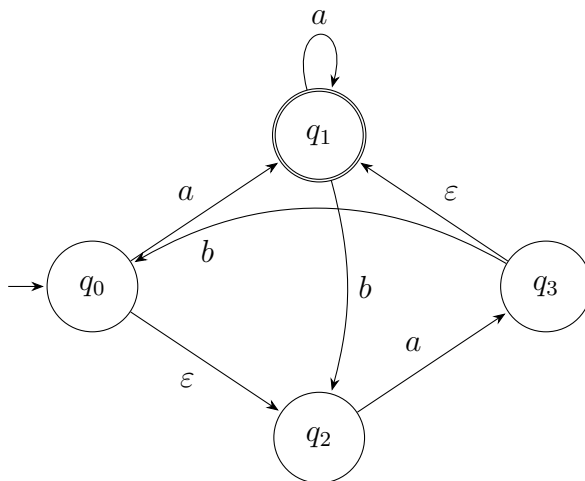
שאלה 3 נתון האוטומט הסופי האי-דטרמיניסטי (NFA) המורכב הבא מעל האלפבית $\Sigma = \{0, 1\}$, הכולל

מספר מסעי ε :



(א) מצאו את השפה של האוטומט ובנו עבורו אוטומט דטרמיניסטי (DFA) שקול. הציגו את כל שלבי המעבר (טבלת NFA סגורי אפסילון, טבלת NFA ללא ε , שרטוט NFA ללא ε , טבלת DFA, ושרטוט DFA השקול).

שאלה 4 נתון האוטומט הסופי האי-דטרמיניסטי (NFA) המורכב הבא מעל האלפבית $\Sigma = \{a, b\}$, הכולל מסעי ε ויוצר תלות מעגלית עדינה המתגרת את סגורי האפסילון:



(א) בנו עבור האוטומט את האוטומט הדטרמיניסטי (DFA) השקול לו. הציגו את כל שלבי המעבר (טבלת NFA, סגורי אפסילון, טבלת NFA ללא ε , שרטוט NFA ללא ε , טבלת DFA, ושרטוט ה-DFA השקול).

שאלה 5 עבור כל אחת מהשפות הבאות מעל הא"ב $\{a, b, c\}$, בנו אוטומט אי-דטרמיניסטי (NFA) המקבל את השפה.

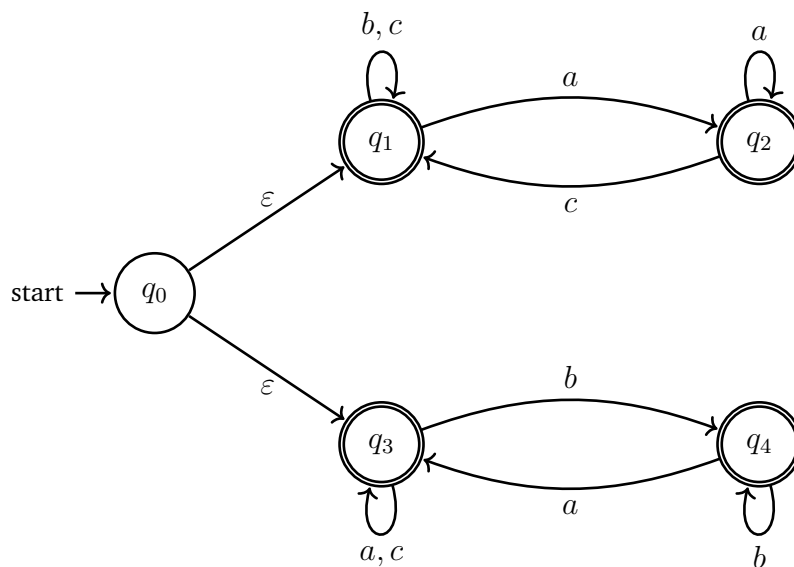
(א)

$$L = \{a^n b^m c^k \mid [(n+m) \bmod 3 = 2 \wedge k \bmod 3 = 1] \vee [(n+m) \bmod 3 = 1 \wedge k \bmod 3 = 2]\}$$

(ב)

$$L = \{w \in \{a, b, c\}^* \mid \#aba_w = 0 \wedge \#bac_w = 0\}.$$

שאלה 6 בהינתן האוטומט הסופי האי-דטרמיניסטי הבא מעל הא"ב $\{a, b, c\}$:



(א) מצאו את השפה $L(A)$ של האוטומט.

(ב) בנו אוטומט סופי דטרמיניסטי השקול.

שאלה 7

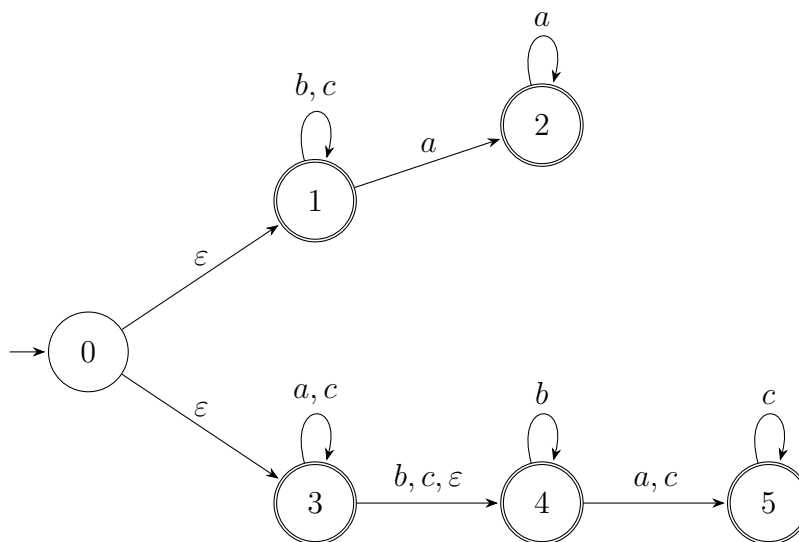
(א) בנו NFA שמקבל את כל המילים שמכילות את התבנית $abaabaaba$ פעם אחת לפחות.

(ב) בנו NFA שמקבל את כל המילים שמסתיימות באחת מהסיומות $\{ab, ba, bbb\}$.

שאלה 8 בנו אוטומט אי-דטרמיניסטי (NFA) המקבל את השפה הבאה:

$$L = \{a^n b^m c^k \mid [(n+m) \bmod 3 = 2 \wedge k \bmod 3 = 1] \vee [(n+m) \bmod 3 = 1 \wedge k \bmod 2 = 2]\}$$

שאלה 9 נתונה האוטומט לא דטרמיניסטי המתואר בתרשים למטה:



(א) הגדירו את השפה $L(A)$ בצורה פורמלית (כלומר: תארו איזה מילים מתקבלות).

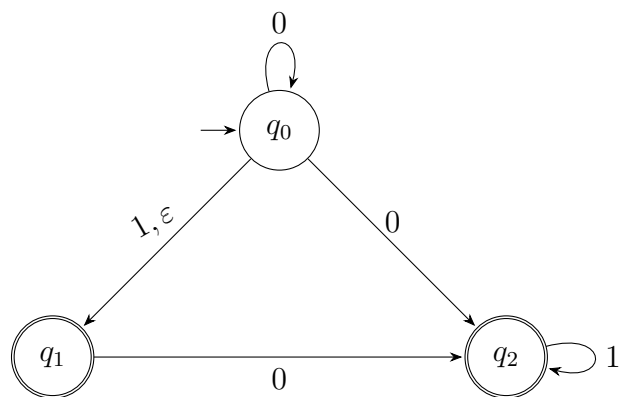
(ב) בנו אוטומט ללא מעברי- ϵ השקול ל- A .

(ג) תנו 3 דוגמאות למילים שמתקבלות ו-3 שנדחות, עם הסבר קצר למה.

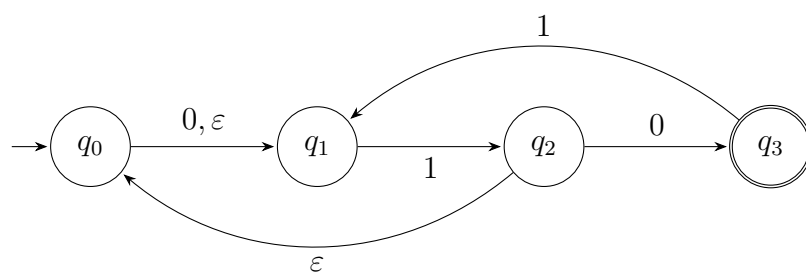
שאלה 10 עבור כל אחד של האוטומטים הבאים:

(א) מצאו את השפה של האוטומט.

(ב) בנו אוטומט דטרמיניסטי שקול.



(2



פתרונות

שאלה 1

(א) שפת האוטומט:

$$L = L(0^*1^*0^*)$$

המילים מורכבות מרצף של אפסים, לאחריו רצף של אחדות, ולבסוף עוד רצף של אפסים (כל אחד מהרצפים יכול להיות ריק).

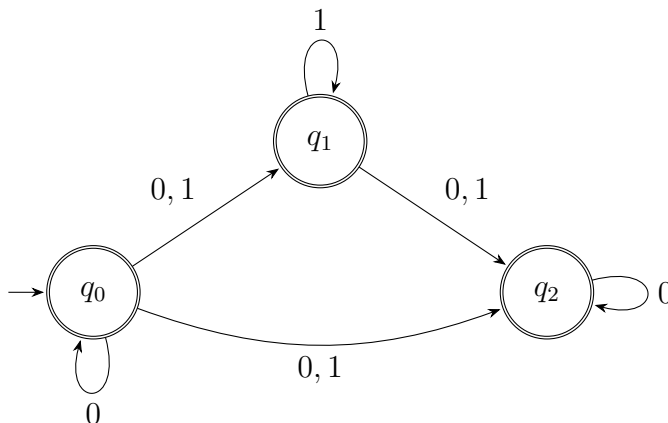
1. טבלת מעברים עבור ה-NFA עם מסעי ε :

Δ_ε	0	1	ε
q_0	$\{q_0\}$	$\emptyset$	$\{q_1\}$
q_1	$\emptyset$	$\{q_1\}$	$\{q_2\}$
q_2	$\{q_2\}$	$\emptyset$	$\emptyset$

2. טבלת מעברים עבור ה-NFA ללא מסעי ε :

(חישוב סגורי ε : $C_\varepsilon(q_0) = \{q_0, q_1, q_2\}$, $C_\varepsilon(q_1) = \{q_1, q_2\}$, $C_\varepsilon(q_2) = \{q_2\}$. כיוון ש- q_2 הוא מצב מקבל, גם q_0 ו- q_1 הופכים למקבלים באוטומט החדש, שכן הסגור שלהם מכיל מצב מקבל).

Δ_N	0	1
q_0	$\{q_0, q_1, q_2\}$	$\{q_1, q_2\}$
q_1	$\{q_2\}$	$\{q_1, q_2\}$
q_2	$\{q_2\}$	$\emptyset$

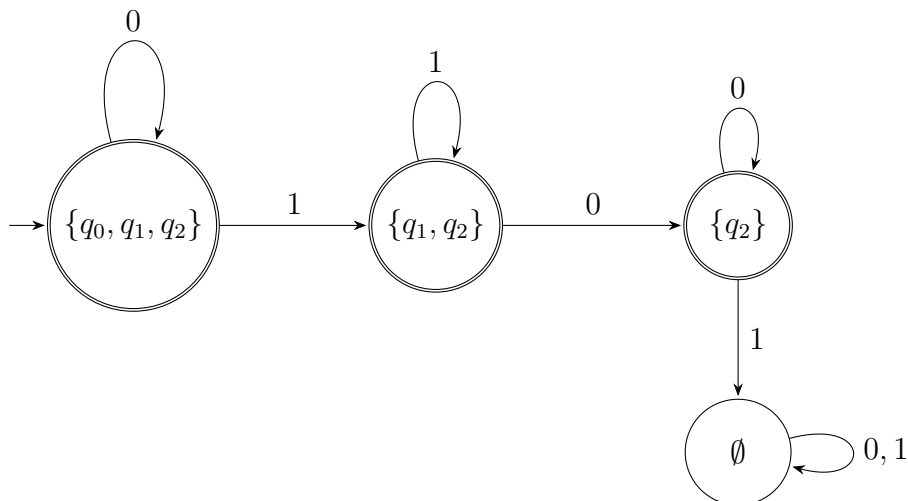
3. שרטוט ה-NFA ללא מסעי ε :

4. טבלת מעברים עבור ה-DFA השקול:

(המצב ההתחלתי הוא סגור האפסילון של מצב ההתחלה המקורי: $(S_0 = C_\varepsilon(q_0) = \{q_0, q_1, q_2\}$)

δ	0	1
$\{q_0, q_1, q_2\}$	$\{q_0, q_1, q_2\}$	$\{q_1, q_2\}$
$\{q_1, q_2\}$	$\{q_2\}$	$\{q_1, q_2\}$
$\{q_2\}$	$\{q_2\}$	$\emptyset$
$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$

5. שרטוט ה-DFA השקול:



שאלה 2

(א) שפת האוטומט:

$$L = L(a^*(ba)^*b^+)$$

המילים מתחילות ברצף אופציונלי של a -ים, לאחריו רצף אופציונלי של זוגות ba , ולבסוף מסתיימות ברצף של אותיות b באורך 1 לפחות.

1. טבלת מעברים עבור ה-NFA עם מסעי ε :

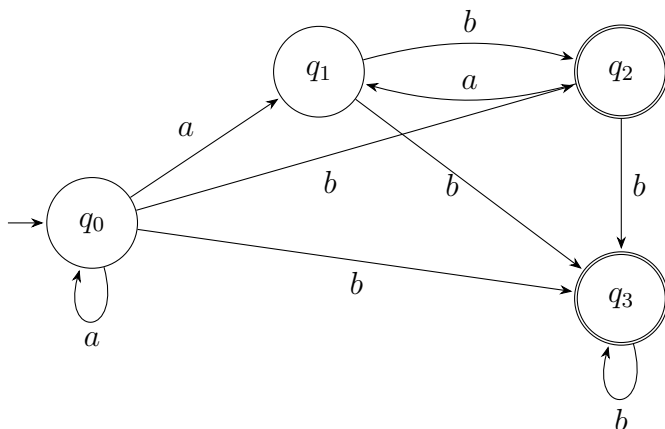
Δ_ε	a	b	ε
q_0	$\{q_0\}$	$\emptyset$	$\{q_1\}$
q_1	$\emptyset$	$\{q_2\}$	$\emptyset$
q_2	$\{q_1\}$	$\emptyset$	$\{q_3\}$
q_3	$\emptyset$	$\{q_3\}$	$\emptyset$

2. טבלת מעברים עבור ה-NFA ללא מסעי ε :

(חישוב סגורי ε : $C_\varepsilon(q_0) = \{q_0, q_1\}$, $C_\varepsilon(q_1) = \{q_1\}$, $C_\varepsilon(q_2) = \{q_2, q_3\}$, $C_\varepsilon(q_3) = \{q_3\}$. כיוון ש- q_3 הוא מצב מקבל באוטומט המקורי, כעת גם המצב q_2 הופך למקבל שכן הסגור שלו מכיל את q_3).

Δ_N	a	b
q_0	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_2, q_3\}$
q_1	$\emptyset$	$\{q_2, q_3\}$
q_2	$\{q_1\}$	$\{q_3\}$
q_3	$\emptyset$	$\{q_3\}$

3. שרטוט ה-NFA ללא מסעי ε :

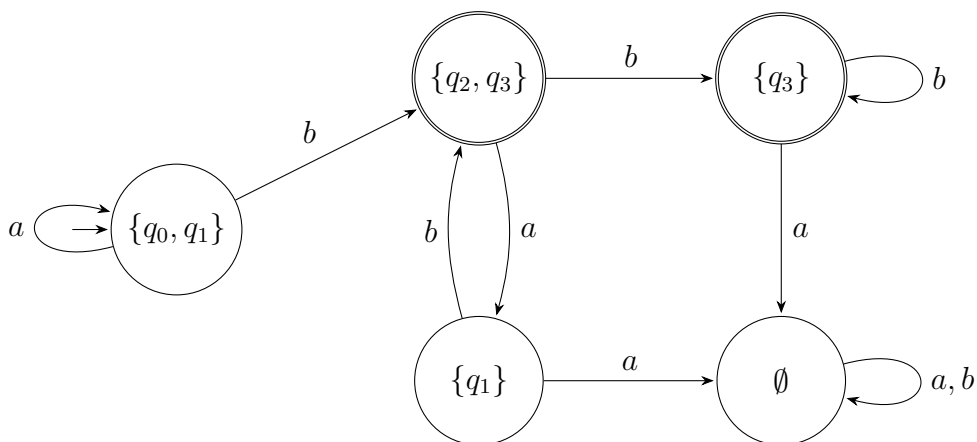


4. טבלת מעברים עבור ה-DFA השקול:

(המצב ההתחלתי הוא סגור האפסילון של מצב ההתחלה המקורי: $S_0 = C_\varepsilon(q_0) = \{q_0, q_1\}$)

δ	a	b
$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_2, q_3\}$
$\{q_2, q_3\}$	$\{q_1\}$	$\{q_3\}$
$\{q_1\}$	$\emptyset$	$\{q_2, q_3\}$
$\{q_3\}$	$\emptyset$	$\{q_3\}$
$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$

5. שרטוט ה-DFA השקול:



שאלה 3

(א) שפת האוטומט:

$$L = L((0^+1)^*0^*1^*0^*)$$

האוטומט מאפשר חזרות על התבנית של רצף אפסים המסתיים ב-1 (הולאה בין q_0 ל- q_2), ולאחר מכן מעברים חופשיים (באמצעות מסעי ה- ε) לרצף של אחדות ולבסוף לרצף אפסים. כתוצאה ממבנה סגורי האפסילון, כל מילה שאינה שוברת תבנית זו תתקבל.

1. טבלת מעברים עבור ה-NFA עם מסעי ε :

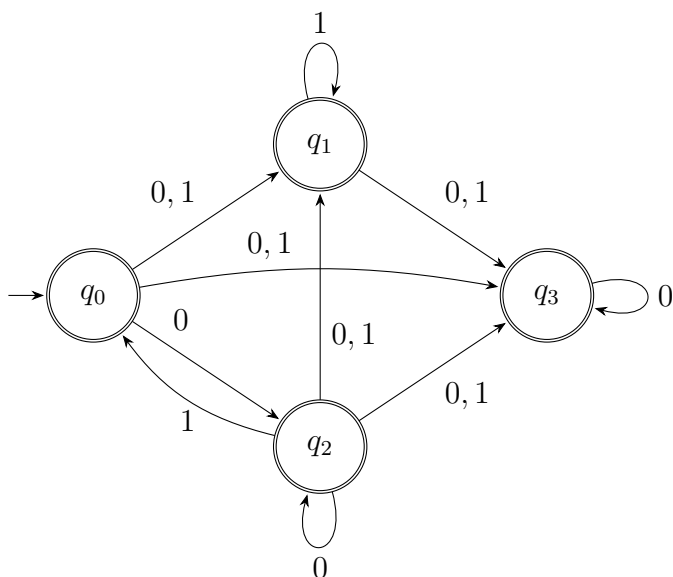
Δ_ε	0	1	ε
q_0	$\{q_2\}$	$\emptyset$	$\{q_1\}$
q_1	$\emptyset$	$\{q_1\}$	$\{q_3\}$
q_2	$\{q_2\}$	$\{q_0\}$	$\{q_1\}$
q_3	$\{q_3\}$	$\emptyset$	$\emptyset$

2. טבלת מעברים עבור ה-NFA ללא מסעי ε :

(חישוב סגורי ε : $C_\varepsilon(q_0) = \{q_0, q_1, q_3\}$, $C_\varepsilon(q_1) = \{q_1, q_3\}$, $C_\varepsilon(q_2) = \{q_1, q_2, q_3\}$, $C_\varepsilon(q_3) = \{q_3\}$. כיוון ש- q_3 הוא מצב מקבל, וכל סגורי האפסילון מכילים אותו, כל המצבים q_0, q_1, q_2, q_3 הופכים למקבלים באוטומט החדש).

Δ_N	0	1
q_0	$\{q_1, q_2, q_3\}$	$\{q_1, q_3\}$
q_1	$\{q_3\}$	$\{q_1, q_3\}$
q_2	$\{q_1, q_2, q_3\}$	$\{q_0, q_1, q_3\}$
q_3	$\{q_3\}$	$\emptyset$

3. שרטוט ה-NFA ללא מסעי ε :



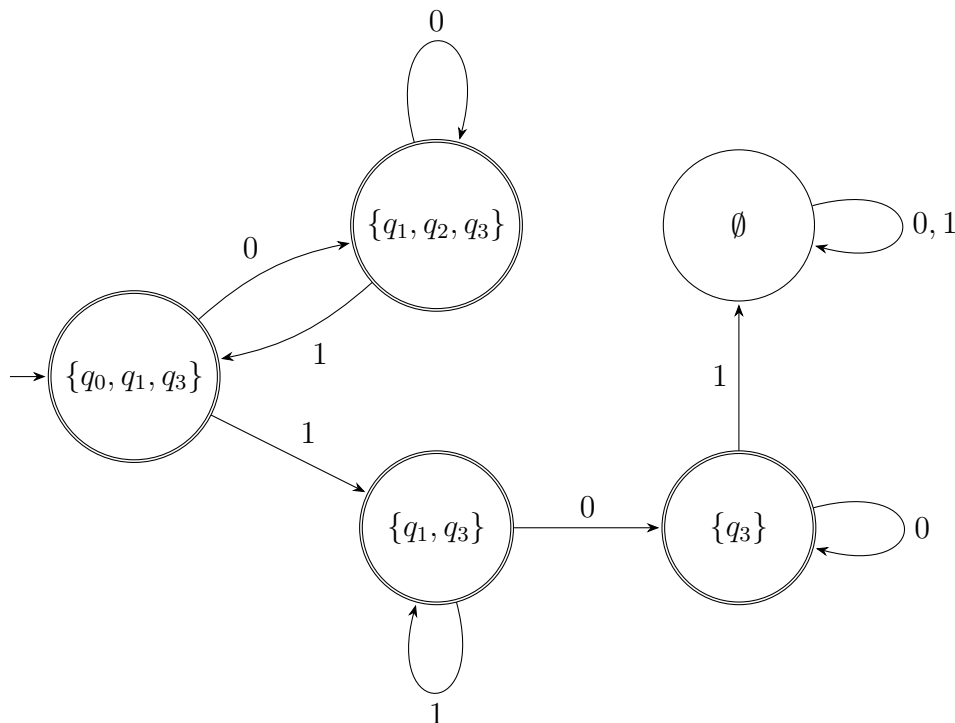
הערה: לשם פשטות השרטוט, קשתות עם תווית "0,1" מייצגות שני מעברים מקבילים.

4. טבלת מעברים עבור ה-DFA השקול:

(המצב ההתחלתי: $S_0 = C_\varepsilon(q_0) = \{q_0, q_1, q_3\}$)

δ	0	1
$\{q_0, q_1, q_3\}$	$\{q_1, q_2, q_3\}$	$\{q_1, q_3\}$
$\{q_1, q_2, q_3\}$	$\{q_1, q_2, q_3\}$	$\{q_0, q_1, q_3\}$
$\{q_1, q_3\}$	$\{q_3\}$	$\{q_1, q_3\}$
$\{q_3\}$	$\{q_3\}$	$\emptyset$
$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$

5. שרטוט ה-DFA השקול:



שאלה 4

(א) שפת האוטומט: השפה מורכבת ממילים המכילות מחרוזות של a ו- b שלבסוף חייבות להסתיים באות a כדי להתייב במצבים המקבלים (תחת אילוצי המעברים המורכבים והולאות של מסעי ε).
1. טבלת מעברים עבור ה-NFA עם מסעי ε :

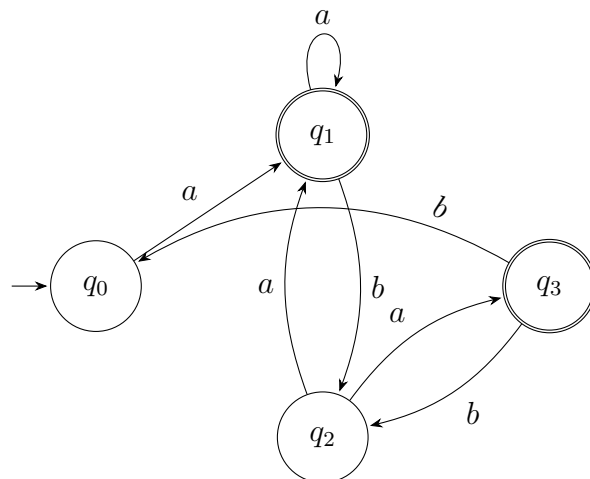
Δ_ε	a	b	ε
q_0	$\{q_1\}$	$\emptyset$	$\{q_2\}$
q_1	$\{q_1\}$	$\{q_2\}$	$\emptyset$
q_2	$\{q_3\}$	$\emptyset$	$\emptyset$
q_3	$\emptyset$	$\{q_0\}$	$\{q_1\}$

2. טבלת מעברים עבור ה-NFA ללא מסעי ε :

(חישוב סגורי ε : $C_\varepsilon(q_0) = \{q_0, q_2\}$, $C_\varepsilon(q_1) = \{q_1\}$, $C_\varepsilon(q_2) = \{q_2\}$, $C_\varepsilon(q_3) = \{q_1, q_3\}$. כיוון ש- q_1 הוא מצב מקבל באוטומט המקורי, כעת גם המצב q_3 הופך למקבל שכן סגור האפסילון שלו מכיל את q_1).

Δ_N	a	b
q_0	$\{q_1\}$	$\emptyset$
q_1	$\{q_1\}$	$\{q_2\}$
q_2	$\{q_1, q_3\}$	$\emptyset$
q_3	$\emptyset$	$\{q_0, q_2\}$

3. שרטוט ה-NFA ללא מסעי ε :

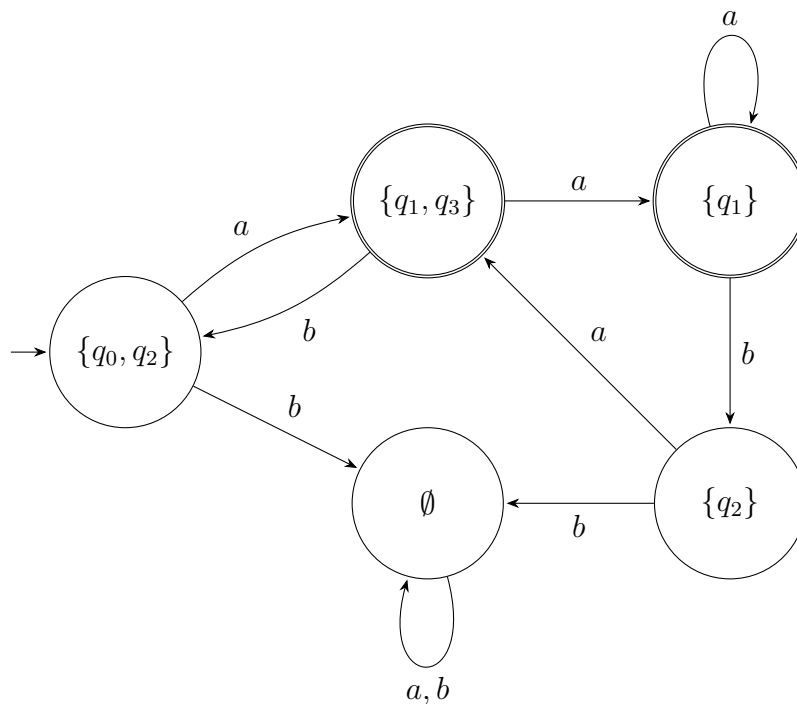


4. טבלת מעברים עבור ה-DFA השקול:

(המצב ההתחלתי הוא סגור האפסילון של מצב ההתחלה המקורי: $S_0 = C_\varepsilon(q_0) = \{q_0, q_2\}$)

δ	a	b
$\{q_0, q_2\}$	$\{q_1, q_3\}$	$\emptyset$
$\{q_1, q_3\}$	$\{q_1\}$	$\{q_0, q_2\}$
$\{q_1\}$	$\{q_1\}$	$\{q_2\}$
$\{q_2\}$	$\{q_1, q_3\}$	$\emptyset$
$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$

5. שרטוט ה-DFA השקול:

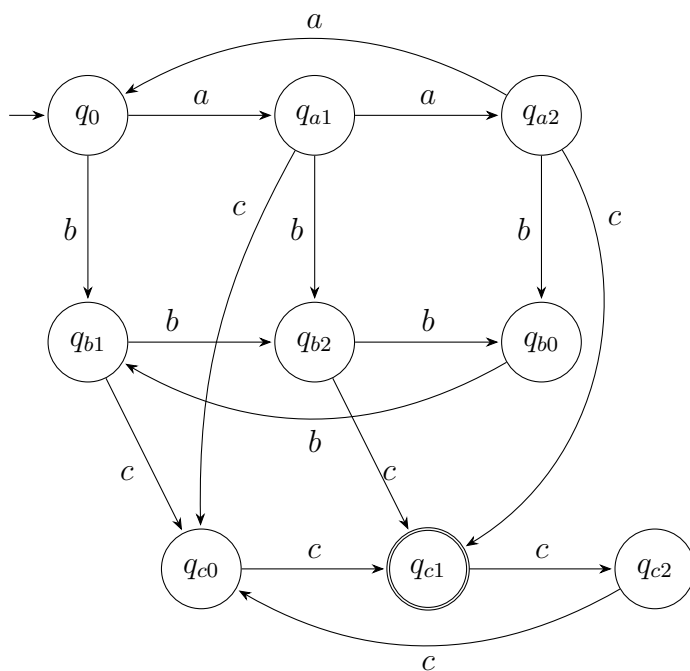


שאלה 5

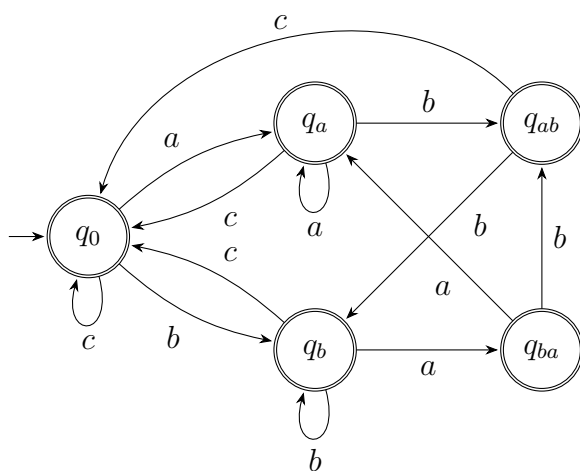
(א) השפה כוללת מילים המקיימות את התבנית $a^n b^m c^k$ וגם מקיימות **אחד** משני התנאים הבאים:

(1) $k \bmod 3 = 1$ וגם $(n + m) \bmod 3 = 2$

(2) $k \bmod 3 = 2$ וגם $(n + m) \bmod 3 = 1$



(ב)

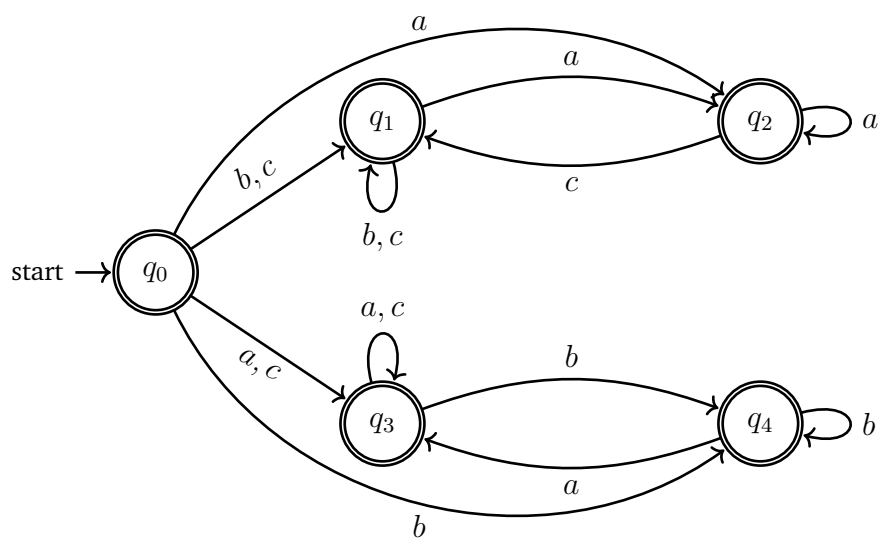


שאלה 6

(א)

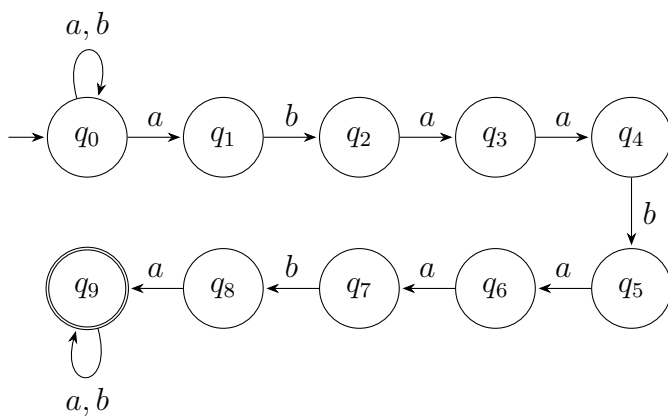
$$L(A) = \{w = x_1 y_1 \cdots x_k y_k \mid \forall 1 \leq i \leq k : (x_i \in \{b, c\}^* \wedge y_i \in a^+ c) \vee (x_i \in \{a, c\}^* \wedge y_i \in b^+ c)\}$$

(ב)

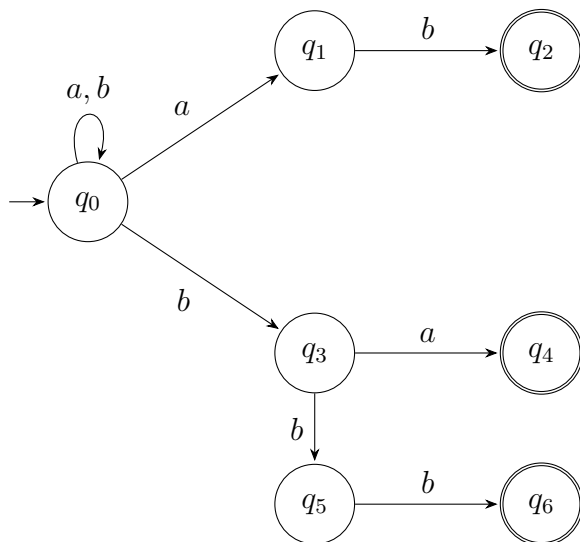


שאלה 7

(א)



(ב)

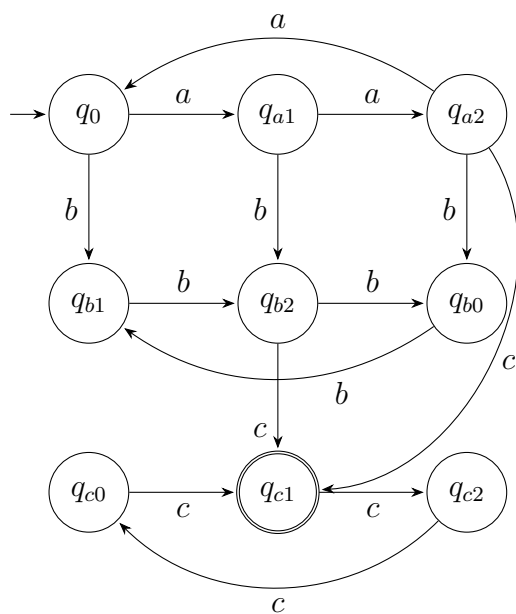


שאלה 8

ראשית, נבחין בחלק השני של התנאי הלוגי: $k \bmod 2 = 2$. שארית החלוקה של מספר שלם ב-2 יכולה להיות רק 0 או 1. לכן, התנאי ששאריית החלוקה תהיה 2 הוא **תנאי שקרי תמיד** (לא קיים k המקיים זאת). מכאן נובע שהחלק השני של פסוק ה-"או" ($\vee$) תמיד נופל. השפה שלנו מצטמצמת בפועל לשפה הבאה:

$$L = \{a^n b^m c^k \mid (n + m) \bmod 3 = 2 \wedge k \bmod 3 = 1\}$$

כדי לבנות אוטומט אי-דטרמיניסטי

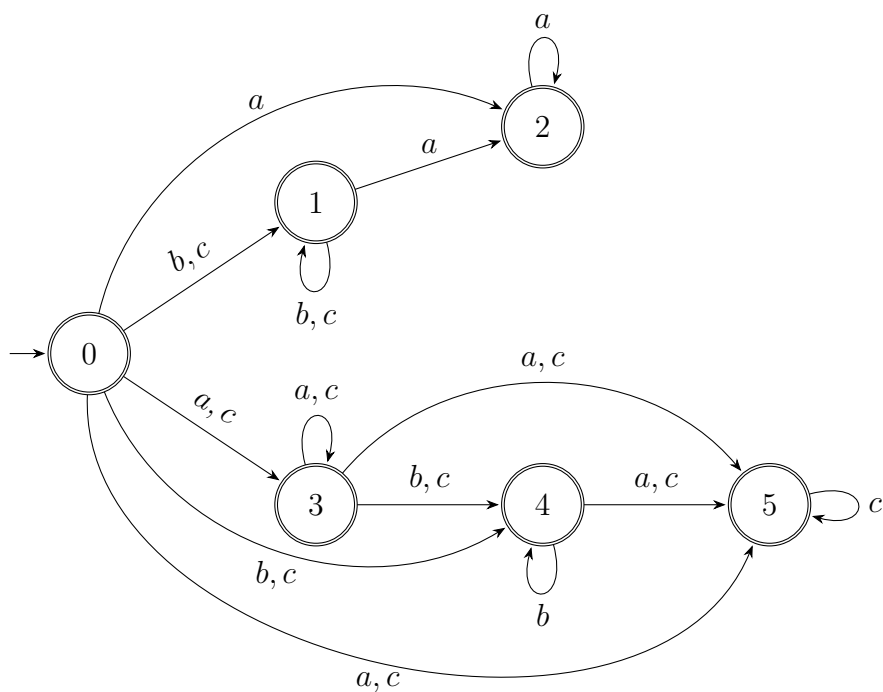


שאלה 9

(א)

$$L(A) = \{w \in \{a, b, c\}^* \mid w \in \{b, c\}^* a^+ \vee w \in \{a, c\}^* \{b, c, \varepsilon\} b^* \{a, c\} c^*\}$$

(ב)

**שאלה 10**

(1) שפת האוטומט:

$$L = L(0^* \cup 0^+1^+ \cup 0^*101^* \cup \{1\})$$

1. טבלת מעברים עבור ה-NFA עם מסעי ε :

Δ_ε	0	1	ε
q_0	$\{q_0, q_2\}$	$\{q_1\}$	$\{q_1\}$
q_1	$\{q_2\}$	$\emptyset$	$\emptyset$
q_2	$\emptyset$	$\{q_2\}$	$\emptyset$

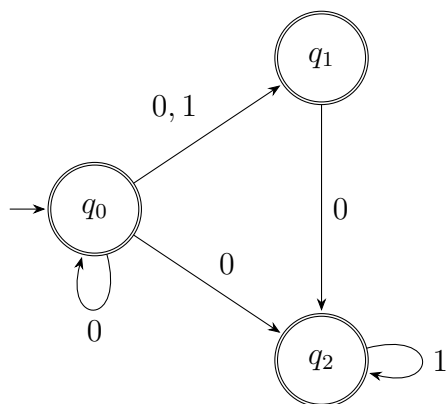
2. טבלת מעברים עבור ה-NFA ללא מסעי ε :

$$C_\varepsilon(q_2) = \{q_2\}, C_\varepsilon(q_1) = \{q_1\}, C_\varepsilon(q_0) = \{q_0, q_1\}$$

כיוון ש- q_1 מקבל, גם q_0 הופך למקבל.

Δ_N	0	1
q_0	$\{q_0, q_1, q_2\}$	$\{q_1\}$
q_1	$\{q_2\}$	$\emptyset$
q_2	$\emptyset$	$\{q_2\}$

3. שרטוט ה-NFA ללא מסעי ε :

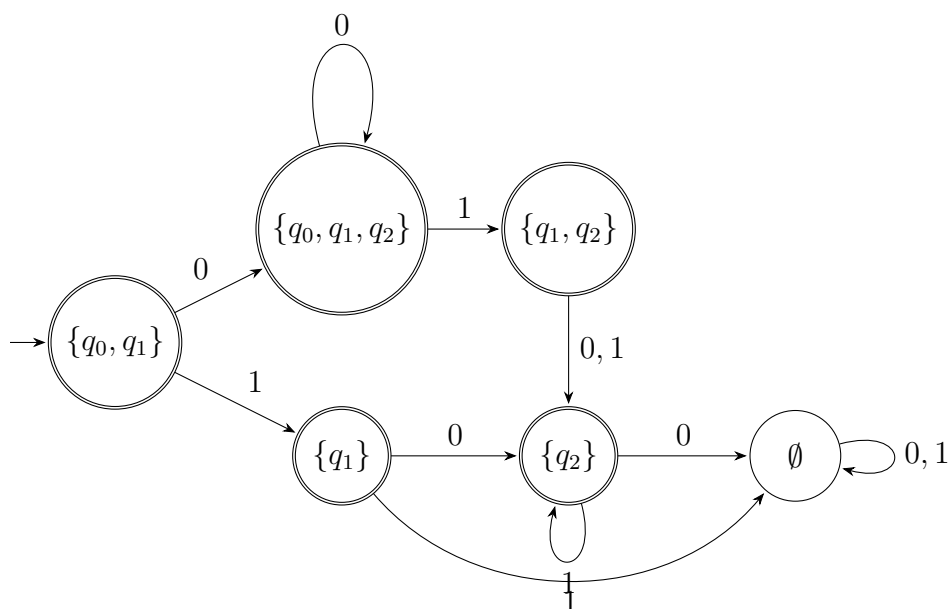


4. טבלת מעברים עבור ה-DFA השקול:

(נסמן: $S_0 = C_\varepsilon(q_0) = \{q_0, q_1\}$)

מצב	0	1
$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0, q_1, q_2\}$	$\{q_1\}$
$\{q_0, q_1, q_2\}$	$\{q_0, q_1, q_2\}$	$\{q_1, q_2\}$
$\{q_1\}$	$\{q_2\}$	$\emptyset$
$\{q_1, q_2\}$	$\{q_2\}$	$\{q_2\}$
$\{q_2\}$	$\emptyset$	$\{q_2\}$
$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$

5. שרטוט ה-DFA השקול:



(2) שפת האוטומט:

$$L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w \neq \varepsilon \text{ וגם } 00 \text{ או } 0\}$$

1. טבלת מעברים עבור ה-NFA עם מסעי ε :

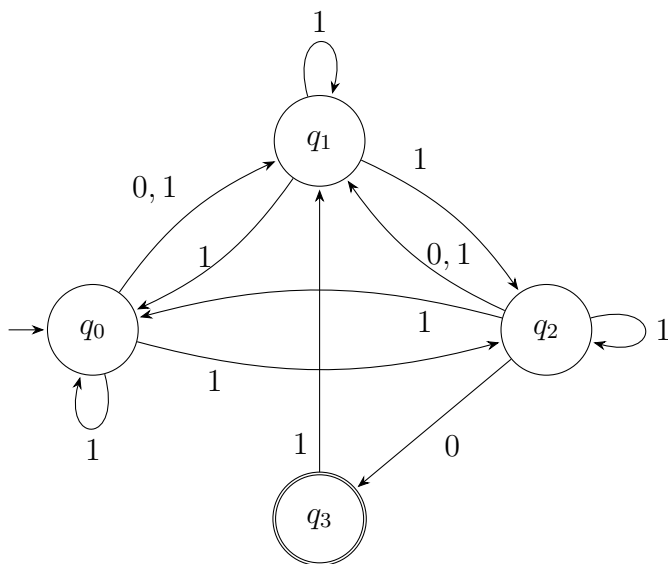
Δ_ε	0	1	ε
$\rightarrow q_0$	$\{q_1\}$	$\emptyset$	$\{q_1\}$
q_1	$\emptyset$	$\{q_2\}$	$\emptyset$
q_2	$\{q_3\}$	$\emptyset$	$\{q_0\}$
$*q_3$	$\emptyset$	$\{q_1\}$	$\emptyset$

2. טבלת מעברים עבור ה-NFA ללא מסעי ε :

(חישוב סגורי ε : $C_\varepsilon(q_0) = \{q_0, q_1\}$, $C_\varepsilon(q_1) = \{q_1\}$, $C_\varepsilon(q_2) = \{q_2, q_0, q_1\}$, $C_\varepsilon(q_3) = \{q_3\}$.
 q_3 נשאר המצב המקבל היחיד).

Δ_N	0	1
q_0	$\{q_1\}$	$\{q_0, q_1, q_2\}$
q_1	$\emptyset$	$\{q_0, q_1, q_2\}$
q_2	$\{q_1, q_3\}$	$\{q_0, q_1, q_2\}$
q_3	$\emptyset$	$\{q_1\}$

3. שרטוט ה-NFA ללא מסעי ε :



4. טבלת מעברים עבור ה-DFA השקול:

(נסמן: $P_0 = C_\varepsilon(q_0) = \{q_0, q_1\}$)

δ	0	1
$\{q_0, q_1\}$	$\{q_1\}$	$\{q_0, q_1, q_2\}$
$\{q_1\}$	$\emptyset$	$\{q_0, q_1, q_2\}$
$\{q_0, q_1, q_2\}$	$\{q_1, q_3\}$	$\{q_0, q_1, q_2\}$
$\{q_1, q_3\}$	$\emptyset$	$\{q_0, q_1, q_2\}$
$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$

5. שרטוט ה-DFA השקול:

